4.心-肺运动试验

①仅适用于慢性稳定性心衰者，通过评估心功能利于判断心脏移植的可行性

②心功能受损时最大耗氧量下降，心功能越差无氧阈值（标志着无氧代谢的出现）越低

专题串联·心衰的治疗

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

9版：利尿、强心、扩管、打吗啡（一）急性左心衰 突然左心功能下降导致血射不出去

（注意：急性心梗见冠心病章节，不背这里）

1.方案十版新增　左心衰一定关注肺

临床分型 与Forrester分类对应	明显淤血（端坐呼吸、肺部湿啰音）	明显低灌注（四肢湿冷、头晕、少尿）	治疗
干暖型	无	无	调整口服药
干冷型 血容量不够	无	有	扩容→正性肌力药
湿暖型 （最常见） 多数为慢性心衰 急性失代偿 算急性心衰 {直接急性心衰 慢性心衰急性加重(更常见)	有	无	血管扩张剂 减少后负荷 利尿剂 减少前负荷
湿冷型 （最严重） 关注血压 注意低灌注	有 （扩尿）	有 （正肌 ji di）	收缩压＞90：血管扩张剂、利尿剂→正性肌力药 **收缩压＜90：** **正性肌力药**（搞不定再用）（改善休克后尽早停）→血管收缩剂（用来维持血压，但会加重后负荷）（改善休克后尽早停）、利尿剂（低灌注纠正后）解决肺的问题

只要有"湿"都会使用利尿剂、血管扩张剂(一前一后)

2.药物

血管扩张剂 （肖肖无奈）	①硝普钠：高血压急症首选；二狭不用 用硝普钠的目的是扩A方便左心射血，但二狭左心没血可射 高血压急症导致的急性左心衰要首选硝普钠 二尖瓣狭窄导致的急性左心衰不用硝普钠 ②硝酸酯类 ③乌拉地尔（α-R 拮抗剂） ④奈西立肽（重组人脑利钠肽 rhBNP）拮抗RAAS→舒血管利尿
血管收缩剂	去甲肾上腺素、肾上腺素 激动血管α1-R
正性肌力药 （按拢猛干）	慢性心衰患者平时一直使用β-R拮抗剂， ①多巴酚丁胺、多巴胺（β-R 激动剂）：慢性心衰急性失代偿不用 β受体不敏感 ②米/氨力农（磷酸二酯酶抑制剂）抑制PDE→CAMP↑→心肌:Ca2+↑→心肌收缩力↑；→平滑肌Ca2+↓{血管扩张，支气管扩张 ③左西孟旦（钙增敏剂）不增加细胞内钙离子的情况下进行正性肌力作用 ④短效强心苷如毛花苷丙：急性心梗 24 小时内、重症心肌炎早期、二狭伴窦性心律等不用 二狭伴房颤用
袢利尿剂	呋塞米、托拉塞米、布美他尼作用强起效快

急性心衰不会出现β-R拮抗剂

3.其它治疗

①**吗啡**（吗啡还适合急性心梗）缓解疼痛 ①镇静减少氧耗②扩A减少后负荷

②茶碱：磷酸二酯酶抑制剂 支气管哮喘和心源性哮喘都能用 cAMP↑→心肌Ca2+↑、平滑肌Ca2+↓→强心、扩血管、舒张支气管

③**高流量**给氧、半卧或端坐位（回心血量↓）、**抗凝**（血液高凝）

吸氧抗凝端坐腿下垂
利尿扩管强心打吗啡

最常见 湿暖
最严重 湿冷 {
BP>90 → 扩管、利尿袢（肖肖无奈）
BP<90：正性肌力药 {
①多巴(β-R 激动剂)
②农(PDE抑制剂)
③左孟(钙增敏剂)
④短效强心苷如毛花苷丙